数学II　指数の計算 反復ドリル

第1回　／　4回分　　組　番　氏名 _____

1 次の値を求めなさい。 0乗・負の指数

(1) 2^{0}　(2) 2^{-1}　(3) 4^{-1}　(4) 5^{-2}

(5) 2^{-3}　(6) 2^{-4}　(7) $\left(\frac{1}{2}\right)^{-1}$　(8) $\left(\frac{1}{2}\right)^{-2}$

(9) $\left(\frac{1}{2}\right)^{-3}$　(10) $\left(\frac{2}{3}\right)^{-1}$　(11) $\left(\frac{3}{2}\right)^{-2}$　(12) $\left(\frac{1}{6}\right)^{-1}$

(13) 12^{-1}　(14) 3^{-4}　(15) $\left(\frac{1}{7}\right)^{-1}$　(16) $\left(\frac{1}{4}\right)^{-2}$

2 次の値を求めなさい。 累乗根

(1) $\sqrt[3]{8}$　(2) $\sqrt[3]{216}$　(3) $\sqrt[3]{-27}$　(4) $\sqrt[4]{16}$

(5) $\sqrt[4]{625}$　(6) $\sqrt[5]{243}$　(7) $\sqrt{49}$　(8) $\sqrt[6]{64}$

(9) $\sqrt[4]{10000}$　(10) $\sqrt[3]{\frac{1}{8}}$　(11) $\sqrt{\frac{1}{25}}$　(12) $\sqrt[3]{\frac{27}{64}}$

(13) $\sqrt{225}$　(14) $\sqrt[5]{1024}$　(15) $\sqrt{\frac{9}{16}}$　(16) $\sqrt[5]{\frac{1}{243}}$

3 次の式を a^{p} の形（有理数の指数）で表しなさい。 有理数の指数で表す　$a>0$

(1) $\sqrt{5}$　(2) $\sqrt[4]{3}$　(3) $\sqrt[4]{a}$　(4) $\sqrt[3]{a^{2}}$

(5) $\sqrt[5]{a^{3}}$　(6) $\sqrt[5]{a^{4}}$　(7) $\sqrt[5]{3^{4}}$　(8) $\frac{1}{\sqrt{a}}$

(9) $\frac{1}{\sqrt[6]{a}}$　(10) $\frac{1}{\sqrt[3]{2}}$　(11) $\frac{1}{a}$　(12) $a\sqrt{a}$

(13) $\sqrt[5]{2}$　(14) $\sqrt{5^{3}}$　(15) $\frac{1}{\sqrt[5]{a^{2}}}$　(16) $\frac{1}{\sqrt{7}}$

4 次の値を求めなさい。 有理数の指数の値

(1) $4^{\frac{1}{2}}$　(2) $36^{\frac{1}{2}}$　(3) $64^{\frac{1}{3}}$　(4) $81^{\frac{1}{4}}$

(5) $27^{\frac{2}{3}}$　(6) $32^{\frac{2}{5}}$　(7) $25^{\frac{3}{2}}$　(8) $4^{-\frac{1}{2}}$

(9) $8^{-\frac{1}{3}}$　(10) $81^{-\frac{1}{4}}$　(11) $16^{-\frac{3}{4}}$　(12) $\left(\frac{1}{9}\right)^{-\frac{1}{2}}$

(13) $49^{\frac{1}{2}}$　(14) $343^{\frac{1}{3}}$　(15) $36^{\frac{3}{2}}$　(16) $125^{-\frac{1}{3}}$

数学II　指数の計算 反復ドリル

第2回　／　4回分　　組　番　氏名 _____

1 次の値を求めなさい。 0乗・負の指数

(1) 5^{0}

(2) 3^{-1}

(3) 6^{-1}

(4) 10^{-2}

(5) 3^{-3}

(6) 10^{-4}

(7) $\left(\frac{1}{3}\right)^{-1}$

(8) $\left(\frac{1}{3}\right)^{-2}$

(9) $\left(\frac{1}{5}\right)^{-3}$

(10) $\left(\frac{3}{4}\right)^{-1}$

(11) $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2}$

(12) $\left(\frac{7}{8}\right)^{-1}$

(13) 20^{-1}

(14) 100^{-1}

(15) $\left(\frac{1}{8}\right)^{-1}$

(16) $\left(\frac{2}{5}\right)^{-2}$

2 次の値を求めなさい。 累乗根

(1) $\sqrt[3]{27}$

(2) $\sqrt[3]{1000}$

(3) $\sqrt[3]{-64}$

(4) $\sqrt[4]{81}$

(5) $\sqrt[4]{256}$

(6) $\sqrt[5]{100000}$

(7) $\sqrt{144}$

(8) $\sqrt[6]{1}$

(9) $\sqrt{196}$

(10) $\sqrt[3]{\frac{1}{27}}$

(11) $\sqrt[4]{\frac{1}{16}}$

(12) $\sqrt{\frac{4}{49}}$

(13) $\sqrt{400}$

(14) $\sqrt[7]{128}$

(15) $\sqrt{\frac{25}{36}}$

(16) $\sqrt{\frac{1}{100}}$

3 次の式を a^{p} の形（有理数の指数）で表しなさい。 有理数の指数で表す $a>0$

(1) $\sqrt{7}$

(2) $\sqrt[5]{6}$

(3) $\sqrt[5]{a}$

(4) $\sqrt[4]{a^{3}}$

(5) $\sqrt{a^{3}}$

(6) $\sqrt[4]{a^{5}}$

(7) $\sqrt{2^{3}}$

(8) $\frac{1}{\sqrt[3]{a}}$

(9) $\frac{1}{\sqrt[3]{a^{2}}}$

(10) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

(11) $\frac{1}{a^{2}}$

(12) $a\sqrt[3]{a}$

(13) $\sqrt[6]{3}$

(14) $\sqrt[3]{7^{2}}$

(15) $\frac{1}{\sqrt[5]{a^{3}}}$

(16) $\frac{1}{\sqrt[3]{10}}$

4 次の値を求めなさい。 有理数の指数の値

(1) $9^{\frac{1}{2}}$

(2) $100^{\frac{1}{2}}$

(3) $125^{\frac{1}{3}}$

(4) $32^{\frac{1}{5}}$

(5) $125^{\frac{2}{3}}$

(6) $32^{\frac{3}{5}}$

(7) $64^{\frac{2}{3}}$

(8) $9^{-\frac{1}{2}}$

(9) $27^{-\frac{1}{3}}$

(10) $32^{-\frac{1}{5}}$

(11) $4^{-\frac{3}{2}}$

(12) $\left(\frac{1}{16}\right)^{\frac{1}{4}}$

(13) $81^{\frac{1}{2}}$

(14) $243^{\frac{1}{5}}$

(15) $100^{\frac{3}{2}}$

(16) $36^{-\frac{1}{2}}$

数学II　指数の計算 反復ドリル

第3回　／　4回分　　組　番　氏名 _____

1 次の値を求めなさい。 0乗・負の指数

(1) 10^{0}　(2) 5^{-1}　(3) 2^{-2}　(4) 4^{-2}

(5) 5^{-3}　(6) 8^{-1}　(7) $\left(\frac{1}{4}\right)^{-1}$　(8) $\left(\frac{1}{5}\right)^{-2}$

(9) $\left(\frac{1}{3}\right)^{-3}$　(10) $\left(\frac{2}{5}\right)^{-1}$　(11) $\left(\frac{3}{4}\right)^{-2}$　(12) $\left(\frac{5}{2}\right)^{-2}$

(13) 2^{-5}　(14) 11^{-1}　(15) $\left(\frac{3}{5}\right)^{-1}$　(16) $\left(\frac{4}{3}\right)^{-2}$

2 次の値を求めなさい。 累乗根

(1) $\sqrt[3]{64}$　(2) $\sqrt[3]{1}$　(3) $\sqrt[3]{-125}$　(4) $\sqrt[4]{1}$

(5) $\sqrt[5]{32}$　(6) $\sqrt[5]{-32}$　(7) $\sqrt{121}$　(8) $\sqrt[3]{343}$

(9) $\sqrt[3]{729}$　(10) $\sqrt[3]{\frac{1}{64}}$　(11) $\sqrt[5]{\frac{1}{32}}$　(12) $\sqrt[4]{\frac{16}{81}}$

(13) $\sqrt[3]{-1000}$　(14) $\sqrt[3]{8000}$　(15) $\sqrt[3]{\frac{64}{125}}$　(16) $\sqrt[6]{\frac{1}{64}}$

3 次の式を a^{p} の形（有理数の指数）で表しなさい。 有理数の指数で表す $a>0$

(1) $\sqrt[3]{2}$　(2) $\sqrt{a}$　(3) $\sqrt[6]{a}$　(4) $\sqrt[5]{a^{2}}$

(5) $\sqrt[6]{a^{5}}$　(6) $\sqrt[3]{5^{2}}$　(7) $\sqrt[3]{3^{5}}$　(8) $\frac{1}{\sqrt[4]{a}}$

(9) $\frac{1}{\sqrt[4]{a^{3}}}$　(10) $\frac{1}{\sqrt[3]{5}}$　(11) $\frac{1}{a^{3}}$　(12) $a^{2}\sqrt{a}$

(13) $\sqrt[7]{a^{2}}$　(14) $\sqrt[7]{a^{4}}$　(15) $\frac{1}{\sqrt[3]{a^{4}}}$　(16) $\frac{1}{a^{5}}$

4 次の値を求めなさい。 有理数の指数の値

(1) $16^{\frac{1}{2}}$　(2) $8^{\frac{1}{3}}$　(3) $1000^{\frac{1}{3}}$　(4) $64^{\frac{1}{6}}$

(5) $16^{\frac{3}{4}}$　(6) $4^{\frac{3}{2}}$　(7) $8^{\frac{4}{3}}$　(8) $25^{-\frac{1}{2}}$

(9) $64^{-\frac{1}{3}}$　(10) $8^{-\frac{2}{3}}$　(11) $\left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{1}{2}}$　(12) $\left(\frac{1}{27}\right)^{\frac{2}{3}}$

(13) $121^{\frac{1}{2}}$　(14) $729^{\frac{1}{6}}$　(15) $27^{\frac{4}{3}}$　(16) $64^{-\frac{2}{3}}$

数学II　指数の計算 反復ドリル

第4回　／　4回分　　組　番　氏名 _____

1 次の値を求めなさい。 0乗・負の指数

(1) 7^{0}　(2) 10^{-1}　(3) 3^{-2}　(4) 6^{-2}

(5) 10^{-3}　(6) 9^{-1}　(7) $\left(\frac{1}{5}\right)^{-1}$　(8) $\left(\frac{1}{10}\right)^{-2}$

(9) $\left(\frac{1}{10}\right)^{-3}$　(10) $\left(\frac{5}{6}\right)^{-1}$　(11) $\left(\frac{4}{5}\right)^{-1}$　(12) $\left(\frac{2}{7}\right)^{-1}$

(13) 5^{-4}　(14) 25^{-1}　(15) $\left(\frac{5}{3}\right)^{-1}$　(16) $\left(\frac{1}{6}\right)^{-2}$

2 次の値を求めなさい。 累乗根

(1) $\sqrt[3]{125}$　(2) $\sqrt[3]{-8}$　(3) $\sqrt[3]{-1}$　(4) $\sqrt[4]{10000}$

(5) $\sqrt[5]{1}$　(6) $\sqrt[5]{-1}$　(7) $\sqrt{169}$　(8) $\sqrt[3]{512}$

(9) $\sqrt[6]{729}$　(10) $\sqrt{\frac{1}{9}}$　(11) $\sqrt[3]{\frac{8}{27}}$　(12) $\sqrt[3]{\frac{1}{125}}$

(13) $\sqrt[4]{1296}$　(14) $\sqrt{900}$　(15) $\sqrt[4]{\frac{1}{81}}$　(16) $\sqrt[3]{\frac{1}{1000}}$

3 次の式を a^{p} の形（有理数の指数）で表しなさい。 有理数の指数で表す $a>0$

(1) $\sqrt[3]{7}$　(2) $\sqrt[3]{a}$　(3) $\sqrt[7]{a}$　(4) $\sqrt[3]{a^{4}}$

(5) $\sqrt[3]{a^{5}}$　(6) $\sqrt[4]{2^{3}}$　(7) $\sqrt[3]{10}$　(8) $\frac{1}{\sqrt[5]{a}}$

(9) $\frac{1}{\sqrt{a^{5}}}$　(10) $\frac{1}{\sqrt[4]{2}}$　(11) $\frac{1}{a^{4}}$　(12) $a^{3}\sqrt{a}$

(13) $\sqrt[4]{a^{7}}$　(14) $\sqrt[7]{a^{5}}$　(15) $\frac{1}{\sqrt[7]{a}}$　(16) $a\sqrt[4]{a}$

4 次の値を求めなさい。 有理数の指数の値

(1) $25^{\frac{1}{2}}$　(2) $27^{\frac{1}{3}}$　(3) $16^{\frac{1}{4}}$　(4) $8^{\frac{2}{3}}$

(5) $81^{\frac{3}{4}}$　(6) $9^{\frac{3}{2}}$　(7) $16^{\frac{5}{4}}$　(8) $100^{-\frac{1}{2}}$

(9) $16^{-\frac{1}{4}}$　(10) $27^{-\frac{2}{3}}$　(11) $\left(\frac{1}{8}\right)^{\frac{1}{3}}$　(12) $\left(\frac{4}{9}\right)^{\frac{1}{2}}$

(13) $216^{\frac{1}{3}}$　(14) $256^{\frac{1}{4}}$　(15) $625^{\frac{1}{4}}$　(16) $\left(\frac{8}{27}\right)^{\frac{1}{3}}$